

SDÜ KALKÜLÜS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MAT-151 KALKÜLÜS-I FİNAL SORULARI

A

Testler(80p)	9 (20p)	Σ (100p)

20 Ocak 2022

AD-SOYAD:

ÖĞRENCİ NUMARASI:

FAKÜLTE ve BÖLÜMÜ:

ÖĞRETİM:

ŞUBE:

İMZA:

- Bu sınav 8 adet çoktan seçmeli ve 1 adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli soruların her biri 10 puandır. Açık uçlu olan 9. soru 20 puandır.
- UYARI: Açık uçlu soruda, sorunun çözümü için işlemlerin açık bir şekilde ifade edilmesi gerekir. İşlemsiz sonuçlara puan verilmeyecektir.
- Toplam sınav süresi 75 dakikadır.
- Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.
- Hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla sınava girmek yasaktır.
- Çoktan seçmeli sorularda yanlış cevaplar doğrularınızı götürmeyecek olup, her soruda size en yakın gelen cevabı işaretleyebilirsiniz. Cevaplarınızı, bu bölümde verilen kodlama tablosunda işaretleyiniz.
- Sınav evrakındaki, öğrenci numarası, ad-soyad, fakülte ve bölüm adları, öğretim ve varsa şube isimleri öğrenciler tarafından eksiksiz doldurulmalıdır. Yapılan eksik beyan ve hatalardan öğrenci sorumludur.
- Açık uçlu sorunun cevabı, soru sonunda bırakılan boş yere yapılacaktır. Sınav soru evrakı, sınav bitiminde TESLİM edilecektir.
- Öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri kesinlikle yasaktır.

Başarılar...

1	2	3	4	5	6	7	8	Doğru	$\Sigma(80 p.)$			
(A)	(A)	(B)	(A)	(A)	(B)	(A)	(A)		x	10	=	
(B)	(B)	(B)	(B)	(B)	(B)	(B)	(B)					
(C)	(C)	(C)	(C)	(C)	(C)	(C)	(C)					
(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)					
(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)					

Soru 1. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x + e^x)^{\frac{1}{x}}$ ifadesinin limit sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

(A) ∞

(B) 1

(C) e^2

(D) e

(E) $\frac{1}{e}$

Soru 2. $f(x) = -x^3 - x^2 + 5x$ kuralı ile verilen f fonksiyonunun $[-2, 2]$ aralığındaki mutlak ekstremum değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

(A) $f(-2) = -6$ mutlak minimumdur ve $f(1) = 3$ mutlak maksimumdur.

(B) $f(-\frac{5}{3}) = -\frac{175}{27}$ mutlak minimumdur ve $f(1) = 3$ mutlak maksimumdur.

(C) $f(-\frac{5}{3}) = -\frac{175}{27}$ mutlak minimumdur ve mutlak maksimum yoktur.

(D) Mutlak minimum yoktur ve $f(1) = 3$ mutlak maksimumdur.

(E) $f(-\frac{5}{3}) = -\frac{175}{27}$ mutlak minimumdur ve $f(2) = -2$ mutlak maksimumdur.

Soru 3. $f(x) = \frac{3x^2}{x^2 + 3}$ kuralı ile verilen f fonksiyonunun artan - azalan olduğu aralıklar aşağıdakilerden hangisidir?

(A) $[0, \infty)$ aralığında artan, $(-\infty, 0]$ aralığında azalan

(B) $(-\infty, 0]$ aralığında artan, $[0, \infty)$ aralığında azalan

(C) $(-\infty, \infty)$ aralığında azalan

(D) $(-\infty, \infty)$ aralığında artan

(E) $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ aralığında artan ve $[-1, 1]$ aralığında azalan

Soru 4. $y^6 + y^5 - xy + 2 = 0$ eşitliği ile verilen denklemin grafiğinin $(4, 1)$ noktasından geçen teğet doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

(A) $-x - 7y + 3 = 0$

(B) $-7y + x - 27 = 0$

(C) $7y - x - 27 = 0$

(D) $x - 7y + 3 = 0$

(E) $-x + 7y - 3 = 0$

Soru 5. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{|x-2|}, & x < 2 \\ a-2, & x = 2 \\ 3x+b, & x > 2 \end{cases}$ kuralı ile verilen parçalı f fonksiyonu $\mathbb{R}$ 'de sürekli ise $a + b$ toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

(A) -6

(B) -10

(C) -12

(D) -14

(E) -8

Soru 6. $f(x) = \cos(\sin \sqrt{2x+5})$ kuralı ile verilen f fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden hangisidir?

☒ $\frac{-\sin(\sin \sqrt{2x+5}) \cos(\sqrt{2x+5})}{\sqrt{2x+5}}$

☐ $\frac{\sin(\sin \sqrt{2x+5}) \cos(\sqrt{2x+5})}{\sqrt{2x+5}}$

☐ $\frac{\sin(\cos \sqrt{2x+5}) \cos(\sqrt{2x+5})}{\sqrt{2x+5}}$

☐ $\frac{\sin(\sin \sqrt{2x+5}) \cos(\sqrt{2x+5})}{2x+5}$

☐ $\frac{-\sin(\sin \sqrt{2x+5}) \cos(\sqrt{2x+5})}{2x+5}$

Soru 7. $f(x) = x^{\sin x}$ kuralı ile verilen f fonksiyonunun $x = \frac{\pi}{2}$ noktasındaki türevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{\pi}{2}$

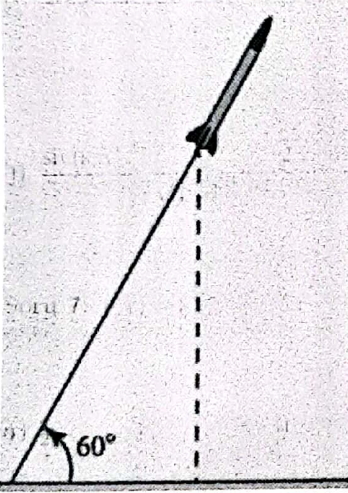
B) $-\frac{\pi}{2}$

C) 0

D) -1

☒ E) 1

Soru 8. Bir roket yeryüzeyi ile 60 derecelik açı yaparak, 1000 mil/sa'lik hızla, aşağıdaki şekilde hareket etmektedir.



Raketin yüksekliğinin artış oranı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) 500 mil/sa

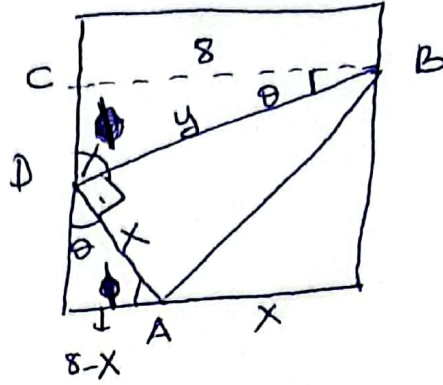
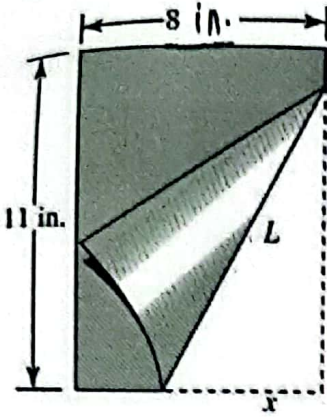
B) $500\sqrt{2}$ mil/sa

C) $250\sqrt{3}$ mil/sa

☒ D) $500\sqrt{3}$ mil/sa

E) $250\sqrt{2}$ mil/sa

Örnek 9. 8×11 inç boyutlarındaki bir kağıt, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, bir köşesinden diğer kenarına doğru katlanmaktadır. Kıvrılan kısmın L boyu minimum olacak şekilde x genişliğini bulunuz.



$$(5P) \quad \frac{y}{8} = \frac{x}{\sqrt{x^2 - (8-x)^2}} \quad ; \quad \sqrt{x^2 - (8-x)^2} = \sqrt{16(x-4)} = 4\sqrt{x-4}$$

$$\frac{y}{8} = \frac{x}{4\sqrt{x-4}} \Rightarrow y = \frac{2x}{\sqrt{x-4}} \quad (3P)$$

$$(5P) \quad L^2 = x^2 + y^2 = x^2 + \left(\frac{2x}{\sqrt{x-4}} \right)^2 = x^2 + \frac{4x^2}{x-4}$$

$$\frac{dL^2}{dx} = \frac{2x}{(x-4)^2} + \frac{8x \cdot (x-4) - 4x^2 \cdot 1}{(x-4)^2}$$

$$\frac{dL^2}{dx} = \frac{2x \cdot (x-4)^2 + 8x^2 - 32x - 4x^2}{(x-4)^2}$$

$$(5P) \quad \frac{dL^2}{dx} = \frac{2x^3 - 12x^2}{(x-4)^2} = \frac{2x^2(x-6)}{(x-4)^2}, \quad x=6 \text{ kritik sayı}$$

$$\left. \frac{dL^2}{dx} \right|_{x=5} < 0$$

$$\left. \frac{dL^2}{dx} \right|_{x=7} > 0$$

$x=6$ 'da minimum değere ulaşır. (2P)